

Prova scritta di FFM Mod. I e MA del 2 febbraio 2021

Un punto materiale $\mathbf{P}$ di massa m è soggetto alla forza peso $m\mathbf{g} = -mg\mathbf{e}_z$ è vincolato a muoversi sulla circonferenza di raggio R , rotante attorno al suo diametro verticale con velocità angolare costante $\omega = \omega\mathbf{e}_z$ rispetto al riferimento inerziale $\mathcal{I}$.

Sul punto $\mathbf{P}$ agisce inoltre una forza di tipo magnetico $\mathbf{F} = \mathbf{B} \wedge \mathbf{v}$, in cui $\mathbf{v}$ denota la velocità di $\mathbf{P}$ rispetto al riferimento $\mathcal{I}$ e $\mathbf{B} = B\mathbf{e}_z$ è un campo costante.

Il vincolo è da considerarsi ideale. Si consiglia di individuare la configurazione del sistema mediante l'angolo ϑ nel piano della circonferenza che la semiretta congiungente il punto $\mathbf{P}$ con il centro della circonferenza forma con l'asse z , diretto verso l'alto.

- 1) Valutare l'energia cinetica $T_{\mathcal{I}}$ e la componente Lagrangiana della forza attiva $Q_{\vartheta|\mathcal{I}}$ nel riferimento $\mathcal{I}$ e scrivere l'equazione differenziale del moto del sistema.
- 2) Discutere, al variare dei parametri strutturali m, R, g, ω, B , l'esistenza di soluzioni con ϑ costante.
- 3) Mostrare che la componente lagrangiana $Q_{\vartheta|\mathcal{I}}$ è deducibile da (almeno) una funzione potenziale $U = U(\vartheta)$. Scrivere la funzione Lagrangiana del sistema e determinare una quantità conservata lungo ogni moto del sistema (ovvero un integrale primo dell'equazione del moto).
- 4) Assegnate generiche condizioni iniziali $\vartheta(0) = \vartheta_0$, $\dot{\vartheta}(0) = \dot{\vartheta}_0$, calcolare, in funzione dell'angolo ϑ e del segno di $\dot{\vartheta}$ (cioè della posizione e della direzione di percorrenza sulla circonferenza), la reazione vincolare agente su $\mathbf{P}$ durante il moto.
- 5) Scrivere l'Hamiltoniana del sistema, le equazioni di Hamilton e l'equazione di Hamilton-Jacobi, e mostrare che di quest'ultima è possibile determinare un integrale completo mediante il metodo di separazione delle variabili.